

MANUAL BOOK

Sistem Prediksi Konsumsi Gizi Masyarakat

Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dengan Algoritma XGBoost

NASWA AZAHRA - 535220252

Judul Skripsi

Prediksi Konsumsi Gizi Masyarakat Indonesia Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Menggunakan Algoritma Extreme Gradient Boosting (XGBoost)

Daftar Isi

01 Pendahuluan	1.1 Mengenai Aplikasi 1.2 Tujuan Aplikasi 1.3 Prasyarat Sistem 1.4 Tata Cara Menjalankan
02 Menjalankan Aplikasi Streamlit	2.1 Persiapan File 2.2 Menjalankan Script 2.3 Membuka Aplikasi pada Browser
03 Interface User	3.1 Tampilan Utama 3.2 Sidebar Navigasi
04 Menu Main Page	4.1 Tampilan Awal 4.2 Alur Penggunaan Sistem
05 Menu Dataset	5.1 Tampilan Menu Dataset 5.2 Memilih Sumber Data 5.3 Ringkasan Informasi Data
06 Menu Dashboard Visualisasi	6.1 Tampilan Dashboard 6.2 Filter Data 6.3 Membaca Visualisasi
07 Menu Prediksi	7.1 Input Parameter 7.2 Proses Prediksi 7.3 Evaluasi Performa Model
08 Menu About	8.1 Latar Belakang 8.2 Profil Peneliti 8.3 Spesifikasi Teknis

1.1 Mengenai Aplikasi

Aplikasi ini merupakan sistem berbasis Streamlit yang digunakan untuk menampilkan data penelitian, memvisualisasikan hubungan antara persentase penduduk miskin dan skor konsumsi gizi, serta melakukan prediksi skor konsumsi gizi menggunakan algoritma Extreme Gradient Boosting (XGBoost). Aplikasi ini dirancang agar pengguna dapat melihat data, membaca grafik, dan menjalankan prediksi secara interaktif melalui tampilan web.

1.2 Tujuan Aplikasi

- Membantu pengguna melihat data konsumsi gizi dan persentase penduduk miskin secara terstruktur.
- Menyediakan dashboard visualisasi untuk melihat pola hubungan antara kemiskinan dan skor konsumsi gizi.
- Melakukan prediksi skor konsumsi gizi tahun berikutnya berdasarkan data wilayah dan tahun yang dipilih.
- Menampilkan evaluasi performa model menggunakan MAE, RMSE, dan R-Squared.

1.3 Prasyarat Sistem

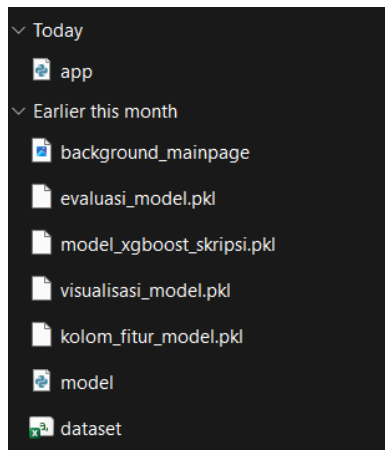
Python	Disarankan Python versi 3.10 atau versi yang kompatibel dengan library yang digunakan.
Library Python	Streamlit, Pandas, NumPy, Matplotlib, Plotly, XGBoost, Scikit-learn, dan Pickle.
File aplikasi	app.py sebagai file utama aplikasi Streamlit.
Dataset	dataset.csv dengan format kolom sesuai aturan sistem.
File model	model_xgboost_skripsi.pkl, kolom_fitur_model.pkl, evaluasi_model.pkl, visualisasi_model.pkl.
Aset tambahan	background_mainpage.png jika digunakan sebagai latar halaman utama.

1.4 Tata Cara Menjalankan Aplikasi

1. Buka folder project yang berisi file app.py, dataset.csv, dan file model .pkl.
2. Buka terminal atau command prompt pada lokasi folder tersebut.
3. Jalankan perintah: streamlit run app.py
4. Aplikasi akan terbuka pada browser melalui alamat localhost yang diberikan Streamlit.

2.1 Persiapan File

Pastikan seluruh file aplikasi sudah berada dalam satu folder. File utama yang dibutuhkan adalah app.py, dataset.csv, file model XGBoost dalam format .pkl, serta file gambar background jika digunakan.



Gambar 2.1 Contoh struktur folder project aplikasi

2.2 Menjalankan Script

Untuk menjalankan aplikasi, buka terminal pada direktori project, kemudian ketik perintah berikut:

Perintah Terminal

```
streamlit run app.py
```

2.3 Membuka Aplikasi pada Browser

Setelah perintah dijalankan, Streamlit akan menampilkan alamat local URL. Klik alamat tersebut atau buka melalui browser untuk menggunakan aplikasi.



Gambar 2.2 Tampilan aplikasi saat berhasil dibuka di browser

3.1 Tampilan Utama

Saat aplikasi terbuka, tampilan terdiri dari dua area utama, yaitu sidebar navigasi di sebelah kiri dan area konten utama di sebelah kanan. Sidebar digunakan untuk memilih halaman, sedangkan area konten menampilkan isi halaman yang sedang dipilih.

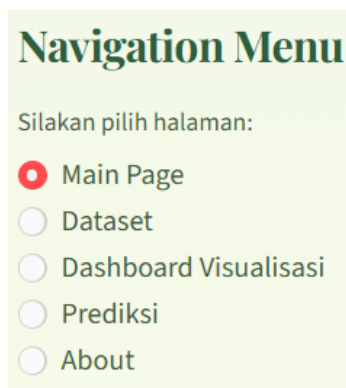


Gambar 3.1 Tampilan utama aplikasi Streamlit

3.2 Sidebar Navigasi

Sidebar berisi menu navigasi yang digunakan untuk berpindah halaman. Menu yang tersedia pada aplikasi adalah Main Page, Dataset, Dashboard Visualisasi, Prediksi, dan About.

- Main Page: menampilkan halaman pembuka dan alur penggunaan sistem.
- Dataset: memilih dataset bawaan atau mengunggah dataset sendiri.
- Dashboard Visualisasi: menampilkan filter data dan grafik interaktif.
- Prediksi: menjalankan prediksi skor konsumsi gizi menggunakan model XGBoost.
- About: menampilkan informasi sistem, profil peneliti, dosen pembimbing, dan spesifikasi teknis.



Gambar 3.2 Tampilan sidebar navigasi

4.1 Tampilan Awal

Menu Main Page merupakan halaman pembuka aplikasi. Halaman ini menampilkan judul sistem dan alur penggunaan sistem. Pengguna dapat memahami gambaran umum sistem sebelum masuk ke menu Dataset, Dashboard Visualisasi, atau Prediksi.



Gambar 4.1 Tampilan halaman Main Page

4.2 Alur Penggunaan Sistem

Pada halaman ini terdapat penjelasan alur penggunaan sistem yang terdiri dari tiga langkah utama.

1. Tentukan basis data melalui menu Dataset.
2. Lakukan eksplorasi data melalui menu Dashboard Visualisasi.
3. Jalankan prediksi melalui menu Prediksi.



Gambar 4.2 Tampilan alur penggunaan sistem

5.1 Tampilan Menu Dataset

Menu Dataset digunakan untuk menentukan sumber data yang akan dipakai oleh aplikasi. Pada halaman ini pengguna dapat memilih dataset bawaan sistem atau mengunggah dataset sendiri dalam format CSV atau Excel.

Gambar 5.1 Tampilan menu Dataset

5.2 Memilih Sumber Data

Pengguna dapat memilih salah satu dari dua pilihan sumber data berikut:

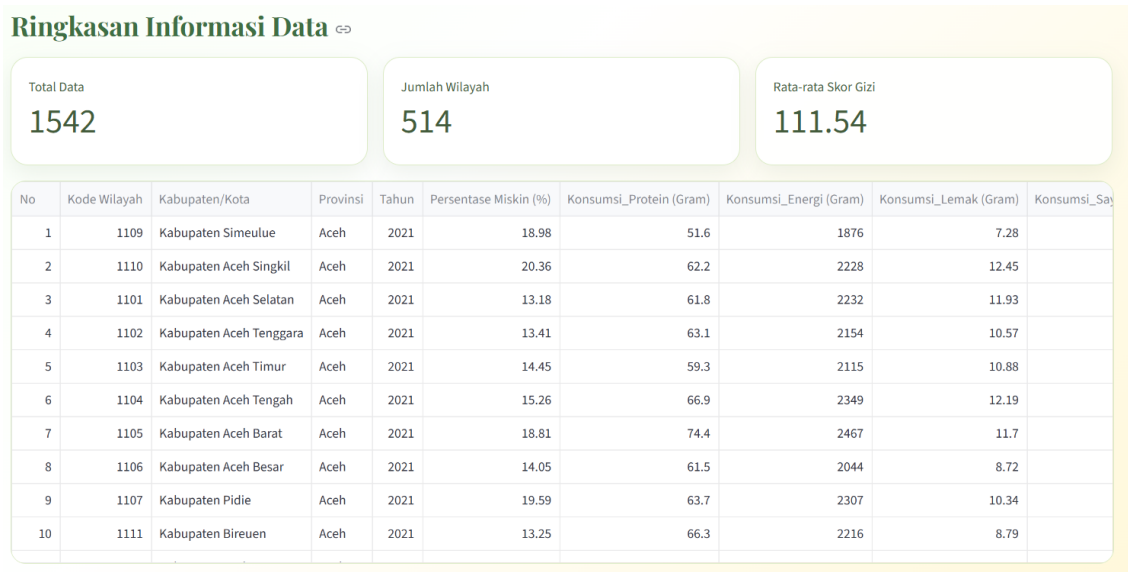
- **Gunakan Dataset Bawaan Sistem:** aplikasi menggunakan dataset.csv yang sudah tersedia di folder project.
- **Unggah Dataset Sendiri:** pengguna dapat mengunggah file CSV atau Excel sesuai format kolom yang ditentukan.

5.3 Ketentuan Format Dataset

Agar dataset dapat dibaca oleh sistem, file harus memiliki kolom berikut: Kabupaten/Kota, Tahun, Penduduk Miskin (%), dan Skor Konsumsi Gizi. Jika kolom tidak sesuai, aplikasi akan menampilkan pesan error dan modul terkait tidak dapat digunakan.

5.4 Ringkasan Informasi Data

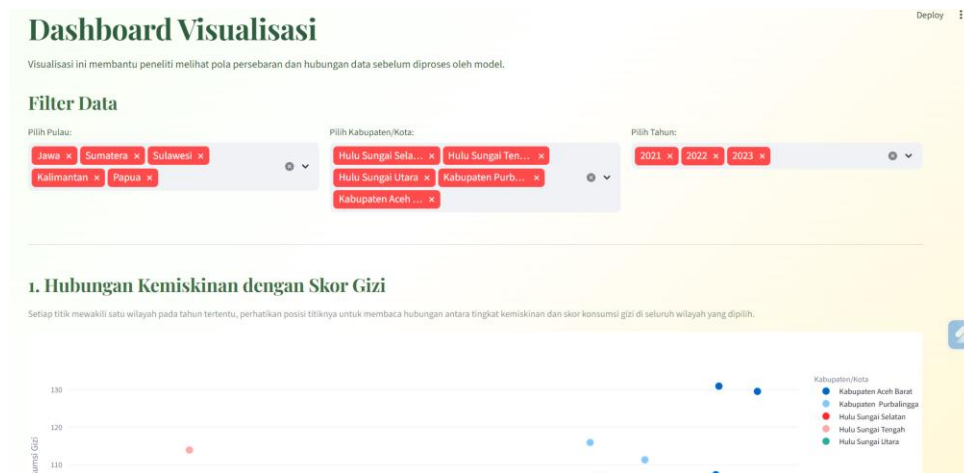
Setelah dataset berhasil dimuat, sistem akan menampilkan ringkasan data berupa Total Data, Jumlah Wilayah, dan Rata-rata Skor Gizi. Di bawah ringkasan tersebut, dataset ditampilkan dalam bentuk tabel interaktif.



Gambar 5.2 Tampilan ringkasan dan tabel dataset

6.1 Tampilan Dashboard

Menu Dashboard Visualisasi digunakan untuk melihat pola data melalui grafik interaktif. Halaman ini membantu pengguna membaca hubungan antara persentase penduduk miskin dan skor konsumsi gizi sebelum hasil prediksi dianalisis lebih lanjut.

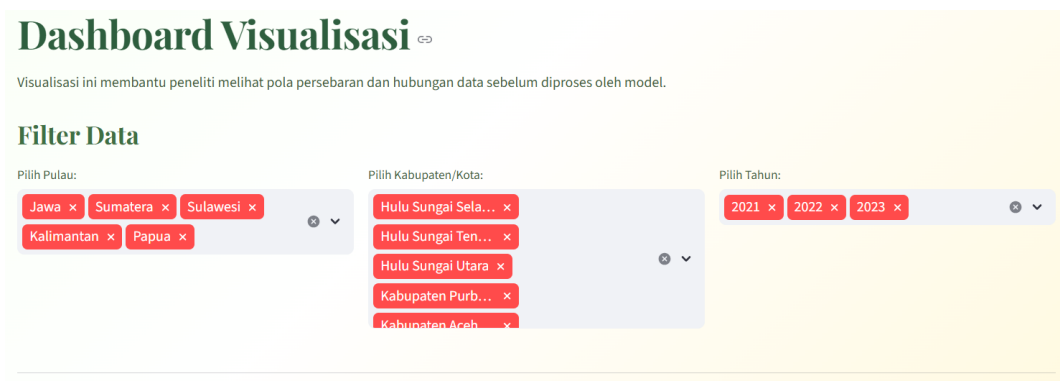


Gambar 6.1 Tampilan awal Dashboard Visualisasi

6.2 Filter Data

Sebelum grafik ditampilkan, pengguna dapat mengatur filter data. Filter yang tersedia adalah filter pulau, filter kabupaten/kota, dan filter tahun.

- Filter Pulau: memilih lima pulau utama, yaitu Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua.
- Filter Kabupaten/Kota: memilih wilayah yang ingin dianalisis.
- Filter Tahun: memilih tahun observasi yang ingin ditampilkan.



Gambar 6.2 Tampilan filter data pada Dashboard

6.3 Membaca Visualisasi

6.3.1 Grafik Hubungan Kemiskinan dengan Skor Gizi

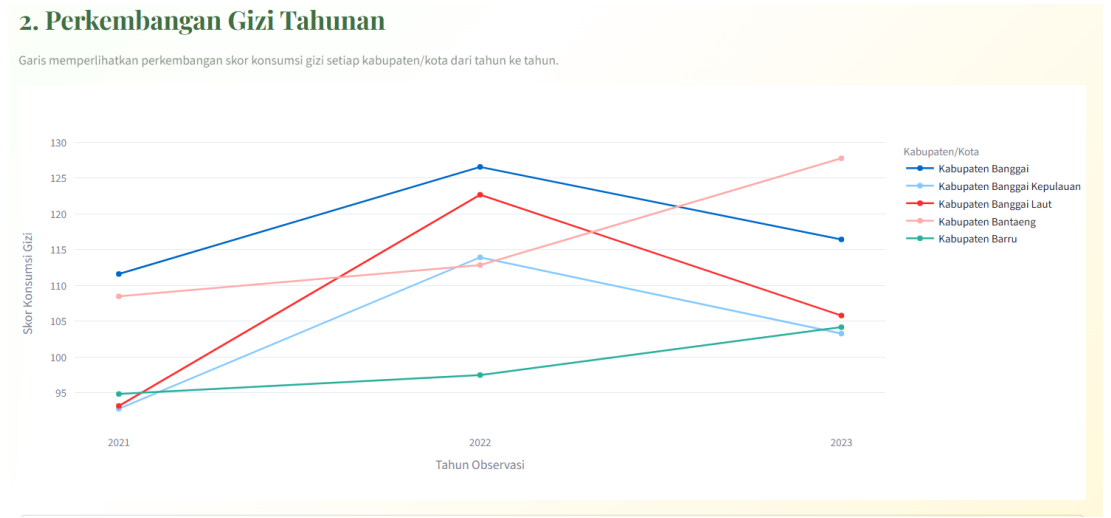
Grafik scatter plot menunjukkan hubungan antara persentase penduduk miskin dan skor konsumsi gizi. Sumbu bawah menunjukkan persentase penduduk miskin, sedangkan sumbu samping menunjukkan skor konsumsi gizi. Setiap titik mewakili satu kabupaten/kota pada tahun tertentu.



Gambar 6.3 Grafik hubungan kemiskinan dengan skor gizi

6.3.2 Grafik Perkembangan Gizi Tahunan

Grafik garis menunjukkan perkembangan skor konsumsi gizi dari tahun ke tahun. Garis yang naik menunjukkan peningkatan skor konsumsi gizi, sedangkan garis yang turun menunjukkan penurunan skor konsumsi gizi pada wilayah tersebut.

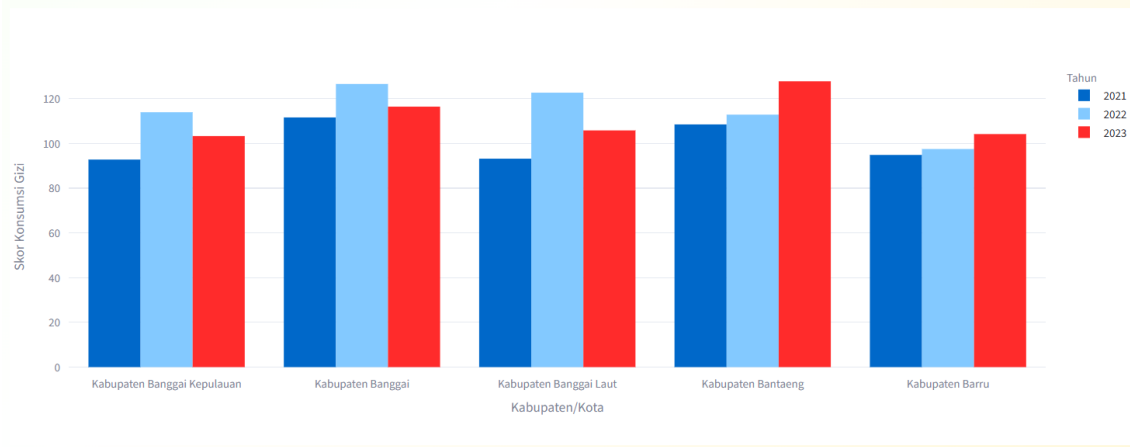


Gambar 6.4 Grafik perkembangan gizi tahunan

6.3.3 Grafik Perbandingan Skor Antar Wilayah

Grafik batang digunakan untuk membandingkan skor konsumsi gizi antar kabupaten/kota pada setiap tahun. Semakin tinggi batang, semakin tinggi skor konsumsi gizi wilayah tersebut.

3. Perbandingan Skor Antar Wilayah



Gambar 6.5 Grafik perbandingan skor antar wilayah

7.1 Tampilan Menu Prediksi

Menu Prediksi digunakan untuk menjalankan prediksi skor konsumsi gizi menggunakan model XGBoost. Pada halaman ini pengguna memilih kabupaten/kota dan tahun basis yang akan digunakan sebagai acuan prediksi.

Modul Prediksi XGBoost

Penjelasan Istilah

1. Skor Aktual adalah nilai konsumsi gizi nyata yang tercatat pada data.
2. Prediksi XGBoost adalah estimasi nilai konsumsi gizi di masa depan yang dihitung oleh model.
3. MAE dan RMSE menunjukkan tingkat kesalahan model. Semakin kecil nilainya, semakin baik hasil prediksi.
4. R-Squared menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi data.

Input Parameter Prediksi

Pilih Kabupaten/Kota:

Hulu Sungai Selatan

Pilih Tahun Basis:

2023

Proses Prediksi

Gambar 7.1 Tampilan menu Prediksi

7.2 Penjelasan Istilah

Pada bagian awal menu Prediksi terdapat Penjelasan Istilah. Bagian ini menjelaskan istilah seperti Skor Aktual, Prediksi XGBoost, MAE, RMSE, dan R-Squared agar pengguna memahami hasil yang ditampilkan.

7.3 Input Parameter Prediksi

1. Pilih Kabupaten/Kota pada dropdown yang tersedia.
2. Pilih Tahun berdasarkan data historis yang tersedia.
3. Klik tombol Proses Prediksi untuk menjalankan model.

Input Parameter Prediksi

Pilih Kabupaten/Kota:

Hulu Sungai Selatan

Pilih Tahun:

2023

Proses Prediksi

Gambar 7.2 Input parameter prediksi

7.4 Hasil Prediksi

Setelah tombol Proses Prediksi diklik, sistem menampilkan skor aktual, persentase penduduk miskin, dan hasil prediksi XGBoost untuk tahun berikutnya. Sistem juga menampilkan delta atau perubahan nilai prediksi terhadap skor aktual.



Gambar 7.3 Tampilan hasil prediksi

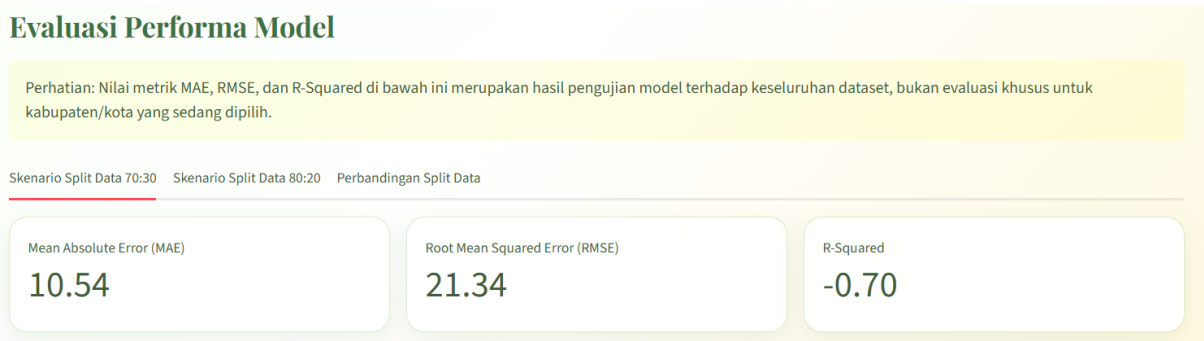
7.5 Catatan Analisis

Catatan analisis ditampilkan untuk membantu pengguna memahami kondisi wilayah yang dipilih. Jika skor aktual tinggi, aplikasi menampilkan status baik. Jika skor berada pada kategori sedang atau rendah, aplikasi memberikan pesan pemantauan atau intervensi pangan.

7.6 Evaluasi Performa Model

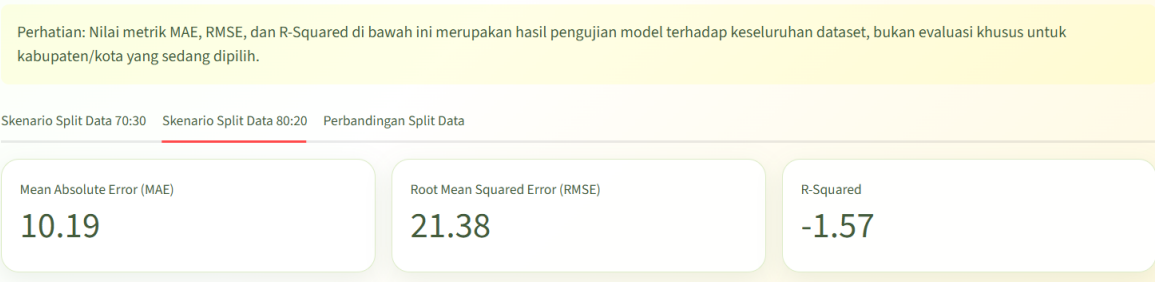
Bagian evaluasi model menampilkan hasil pengujian model terhadap keseluruhan dataset. Metrik yang digunakan adalah Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE), dan R-Squared. Evaluasi ditampilkan dalam tiga tab, yaitu skenario 70:30, skenario 80:20, dan perbandingan split data.

- MAE menunjukkan rata-rata kesalahan absolut model.
- RMSE menunjukkan tingkat kesalahan dengan pengaruh lebih besar pada error yang tinggi.
- R-Squared menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi data aktual.



Gambar 7.4 Tampilan evaluasi performa model Skenario 70:30

Evaluasi Performa Model



Gambar 7.5 Tampilan evaluasi performa model Skenario 80:20



Gambar 7.6 Tampilan hasil perbandingan skenario 70:30 dan 80:20

8.1 Tampilan About

Menu About menampilkan informasi umum mengenai sistem dan peneliti. Halaman ini berisi latar belakang perancangan, tujuan sistem, profil peneliti, dosen pembimbing, serta spesifikasi teknis aplikasi.

Tentang Sistem dan Peneliti

Halaman ini memuat informasi mengenai latar belakang penelitian, tujuan sistem, serta spesifikasi teknis yang digunakan.

Latar Belakang Perancangan

Kualitas asupan gizi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah. Tingkat kemiskinan sering menjadi salah satu faktor yang membatasi kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan bergizi. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memodelkan hubungan antara angka kemiskinan dan capaian skor konsumsi gizi menggunakan data dari BPS dan Badan Pangan Nasional.

Tujuan Sistem

Sistem ini dikembangkan untuk menerjemahkan cara kerja model machine learning ke dalam dashboard yang interaktif dan mudah digunakan. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memantau tren data secara visual sekaligus melakukan simulasi prediksi skor konsumsi gizi di masa mendatang.

Gambar 8.1 Tampilan menu About

Profil Peneliti

Keterangan	Informasi
Nama	Naswa Azahra
NIM	535220252
Program Studi	Teknik Informatika
Instansi	Universitas Tarumanagara
Dosen Pembimbing Utama	Desi Arisandi, S.Kom., M.T.I.
Dosen Pembimbing Pendamping	Manatap Dolok Lauro Sitorus, S.Kom., M.M.S.I.

Spesifikasi Teknis

▼ Lihat Detail Teknologi

Algoritma Utama:

Extreme Gradient Boosting (XGBoost)

Metode Evaluasi:

- Split data: skenario 70:30 dan 80:20.
- Metrik evaluasi: MAE, RMSE, dan R-Squared.

Pra-pemrosesan:

Encoding wilayah menggunakan One-Hot Encoding untuk menangani fitur kategorikal.

Gambar 8.2 Tampilan profil peneliti dan spesifikasi teknis

8.2 Latar Belakang dan Tujuan Sistem

Bagian latar belakang menjelaskan bahwa kualitas konsumsi gizi masyarakat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, khususnya tingkat kemiskinan. Bagian tujuan menjelaskan bahwa sistem dikembangkan untuk membantu pengguna memantau data dan melakukan simulasi prediksi skor konsumsi gizi.

8.3 Profil Peneliti

Bagian Profil Peneliti memuat identitas peneliti, NIM, program studi, instansi, serta nama dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping.

8.4 Spesifikasi Teknis

Bagian Spesifikasi Teknis menampilkan informasi algoritma utama, metode evaluasi, dan proses pra-pemrosesan yang digunakan pada sistem.